Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

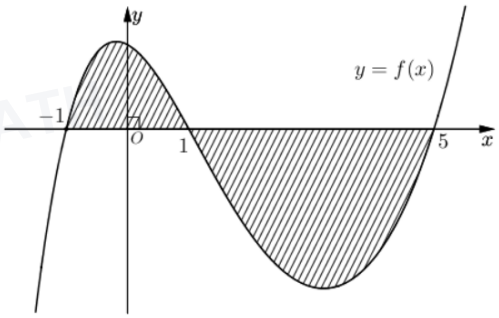
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh lỗi nguồn. Làm theo số liệu trong đề này. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1$ và $x=5$ như hình vẽ



Mệnh đề nào sau đây **đúng?**

A. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

B. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x-\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

D. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x+\int_{1}^{5} f(x)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$ và $x=3$.

A. e^3.

B. e^3-1.

C. e^2-1.

D. $e\left(e^2-1\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=3x^2+1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ bằng

A. 8.

B. 12.

C. 10.

D. 9.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình phẳng D giới hạn với đường cong $y=\sqrt{x^2+1}$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V=2$.

B. $V=\dfrac{4\pi}{3}$.

C. $V=2\pi$.

D. $V=\dfrac{4}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2^x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\pi\int_0^2 2^x\,\mathrm{d}x$ **B.** $S=\int_0^2 2^x\,\mathrm{d}x$ **C.** $S=\pi\int_0^2 2^{2x}\,\mathrm{d}x$ **D.** $S=\int_0^2 2^{2x}\,\mathrm{d}x$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=2x^2$, $y=-1$, $x=0$ và $x=1$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S=\pi\int_0^1\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$. **B.** $S=\int_0^1\left(2x^2-1\right)\mathrm{d}x$. **C.** $S=\int_0^1\left(2x^2+1\right)^2\mathrm{d}x$. **D.** $S=\int_0^1\left(2x^2+1\right)\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\mathrm{e}^x$, $y=2$, $x=0$, $x=1$.

A. $S=4\ln 2+\mathrm{e}-5$. **B.** $S=4\ln 2+\mathrm{e}-6$. **C.** $S=\mathrm{e}^2-7$. **D.** $S=\mathrm{e}-3$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+2x,\ y=x+6$ là

A. $S=\dfrac{59}{6}(đvdt)$. **B.** $S=\dfrac{256}{6}(đvdt)$. **C.** $S=\dfrac{125}{6}(đvdt)$. **D.** $S=\dfrac{65}{6}(đvdt)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1, x=2$ bằng

A. $V=3\pi$. **B.** $V=2\pi$. **C.** $V=\dfrac{\pi}{2}$. **D.** $V=3$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình (H) giới hạn bởi các đường $y=-x^2+2x$, trục hoành. Quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích là:

A. $\dfrac{496\pi}{15}$. **B.** $\dfrac{32\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{4\pi}{3}$. **D.** $\dfrac{16\pi}{15}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)=x^2-4x+3$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1; x=3$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

A. $\dfrac{16\pi}{15}$. **B.** $\dfrac{16}{15}$. **C.** $\dfrac{4\pi}{3}$. **D.** $\dfrac{4}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=2x-x^2$, $y=0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

A. $\int_0^2 (2x-x^2)\,dx$ **B.** $\pi\int_0^2 (2x-x^2)^2\,dx$ **C.** $\int_0^2 (2x-x^2)^2\,dx$ **D.** $\pi\int_0^2 (2x-x^2)\,dx$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Gọi H là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}, y=2e^x$ và hai đường thẳng $x=0, x=4$.

a) Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ là $S=\pi\int_0^4 x\,dx$.

b) Gọi V là thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=4$ khi quay quanh trục Ox. Khi đó, $V=2\pi\left(e^8-1\right)$

c) Diện tích của hình H là $S_H=2e^4-\frac{16}{3}$.

d) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi hình H khi quay quanh trục Ox là $2\pi\left(e^8-5\right)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x=0, x=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

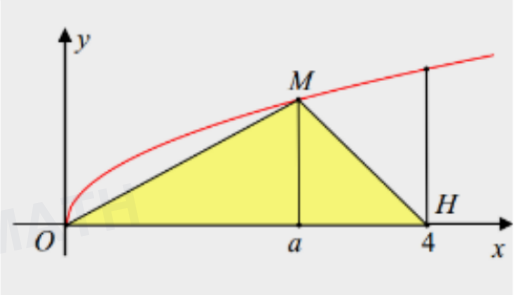
PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4 \sqrt{x}dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H) là $\frac{19}{6}$.

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục hoành Ox là 8π.

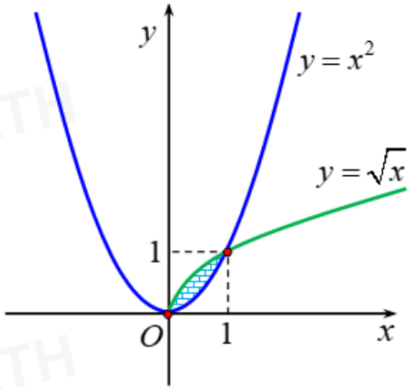
d) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục Ox. Đường thẳng $x=a(0<a<4)$ cắt đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$ tại M.



Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox. Biết rằng $V=2V_1$. Khi đó $a=3$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.



a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx$

.

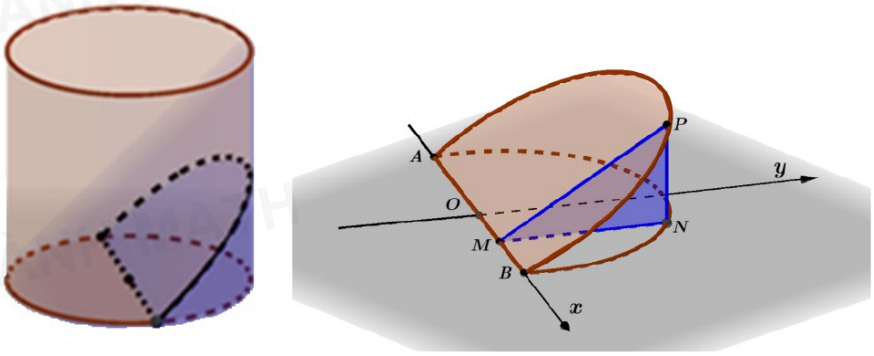
d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y=x^2$; $(C): y=\sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc $30°$ ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



a) Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y=\sqrt{1+x^2}$,$(-1\le x\le 1)$.

b) Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x, cắt hình nêm theo thiết diện là ΔMNP vuông tại N và có góc $\widehat{PMN}=30°$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.

c) Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.

d) Thể tích hình nêm (H) bằng $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

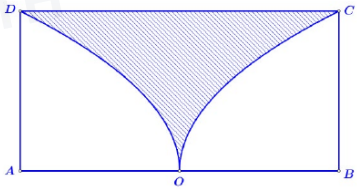
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm a để diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $(P):y=\dfrac{x^2-2x}{x-1}$, đường thẳng $d:y=x-1$ và $x=a,\ x=2a\ (a>1)$ bằng $\ln 3$?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

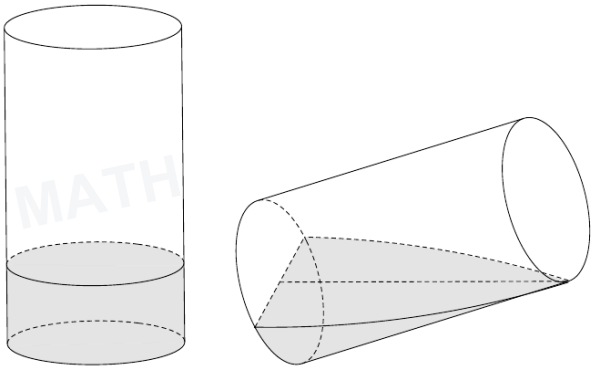
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB=10$ cm và chiều rộng $BC=5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB, chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C,D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Có một cốc nước thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là $6\,cm$, chiều cao lòng cốc là $10\,cm$ đang đựng một lượng nước. Tính thể tích (đơn vị: cm^3) lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy cốc.



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh $60\,(cm)$. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên).

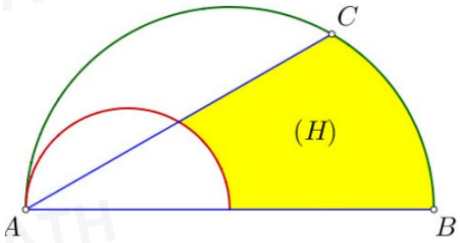


Diện tích phần cánh hoa của viên gạch là
(Đáp số tính theo đơn vị cm².)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5

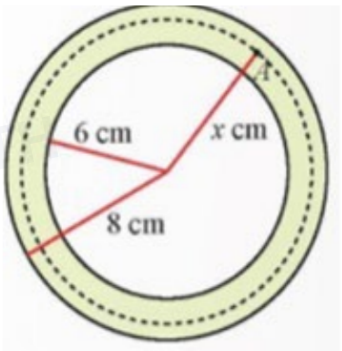
Câu 5: Cho hai nửa đường tròn như hình vẽ, biết đường kính của đường tròn lớn gấp đôi đường kính của đường tròn nhỏ



Nửa đường tròn đường kính AB có diện tích là 32π và $\widehat{BAC}=30^0$. Ký hiệu (H) là hình phẳng được tô màu như trong hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục AB. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình vẽ, khi bên trong ống được duy trì ở $150^{\circ}C$.



Biết rằng nhiệt độ $T\left(^{\circ}C\right)$ tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách $x(cm)$ từ A đến tâm của mặt cắt và $T'(x)=-\dfrac{30}{x}$ $(6\le x\le 8)$.

(*Nguồn: Y.A.Cengel,A.I.Gahjar,Heat and Mass Transfer, Mc Graw Hill,2015*).

Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*